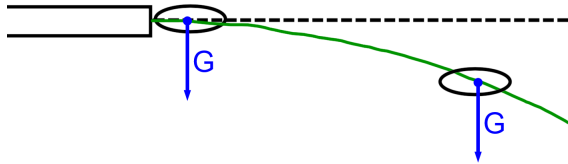


Løsningsforslag august 2018

Oppgave 5

a) Figuren under viser den eneste kraften som virker på kula etter at den har forlatt løpet: tyngdekraften G .



Ettersom kun tyngen virker, er kulas fart i horisontalretningen konstant, mens den har konstant akselerasjon lik tyngdeakselerasjonen g loddrett nedover.

b)

i) Vi skal beregne hvor langt under blinken kula lander dersom løpet peker rett mot blinken. I dette tilfellet er løpet og startfarten til kula helt horisontale, slik at vi får følgende bevegelseslikninger (startfarten i y -retning er nå null, og positiv y -retning velges nedover):

$$x = v_{0x}t = v_0t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}$$

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

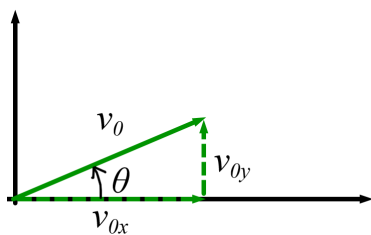
Svevetida er lik

$$t = \frac{100 \text{ m}}{1000 \text{ m/s}} = \underline{0,10 \text{ s}}$$

Kula har da falt følgende loddrette strekning under blinken:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2}gt^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (0,10 \text{ s})^2 \\ &= 0,04905 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{4,9 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

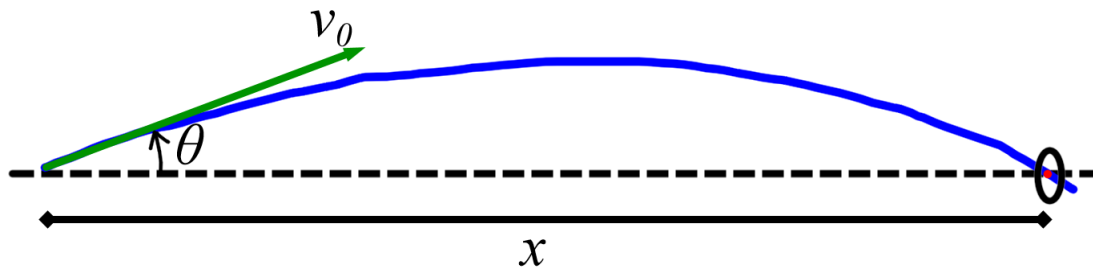
ii) Figuren under viser dekomponeringa av startfarten v_0 i en horisontalkomponent v_{0x} og en vertikalkomponent v_{0y} :



Som figuren viser er

$$\begin{aligned} v_{0x} &= v_0 \cos \theta = 1000 \text{ m/s} \cdot \cos \theta \\ v_{0y} &= v_0 \sin \theta = 1000 \text{ m/s} \cdot \sin \theta \end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme vinkelen θ slik at kula treffer midt i blinken, slik figuren under viser.



For at dette skal være tilfellet, må $y = 0$ idet $x = 100$ m. Vi har de to bevegelseslikningene (velger nå positiv y -retning **oppover**)

$$x = v_{0x}t = v_0 \cos \theta t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

Setter inn uttrykket for falltiden t i uttrykket for y :

$$y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$= v_0 \sin \theta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta} \right)^2$$

$$= x \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}$$

Ettersom $y = 0$ idet kula treffer midt i blinken, skal vi løse

$$y = 0$$

$$x \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta} = 0$$

Stryker felles faktorer:

$$\sin \theta - \frac{1}{2} \frac{gx}{v_0^2 \cos \theta} = 0$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \frac{gx}{v_0^2 \cos \theta}$$

$$2 \sin \theta \cos \theta = \frac{gx}{v_0^2}$$

Vi kan nå bruke den oppgitte trigonometriske identiteten,

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta,$$

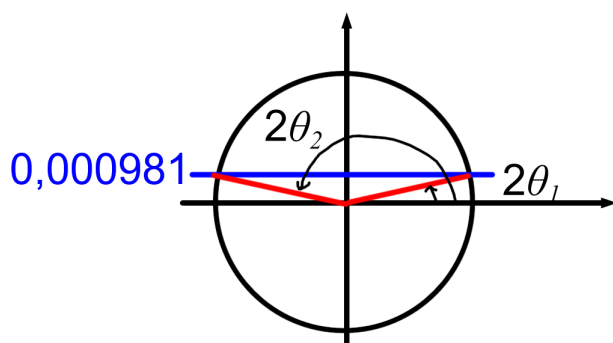
slik at likningen blir

$$\sin 2\theta = \frac{gx}{v_0^2}$$

Med de oppgitte verdiene blir likninga

$$\sin 2\theta = \frac{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 100 \text{ m}}{(1000 \text{ m/s})^2} = \underline{0,000981}$$

Finner løsninger for vinkelen 2θ ved enhetssirkel:



Får løsningene

$$2\theta_1 = \arcsin 0,000981 = 0,0562^\circ \Rightarrow \theta_1 = \frac{1}{2} \cdot 0,0562^\circ = 0,0281^\circ \approx \underline{0,028^\circ}$$

$$2\theta_2 = 180^\circ - 2\theta_1 = 179,94^\circ \Rightarrow \theta_2 = \frac{1}{2} \cdot 179,94^\circ = 89,97^\circ \approx \underline{90^\circ}$$

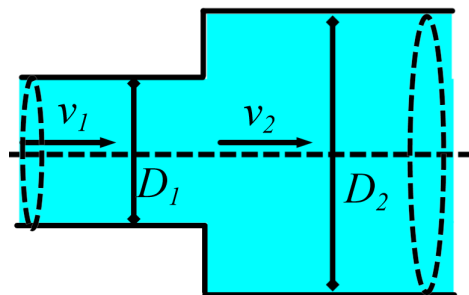
Ettersom det er oppgitt at skytteren bruker en “liten” vinkel, er den interessante løsningen altså

$$\theta = \underline{\underline{0,028^\circ}}$$

Oppgave 6

a)

i) Vi skal bestemme volumstrømmen gjennom røret på figuren under, der $v_1 = 3,00 \text{ m/s}$, $D_1 = 2,00 \text{ m}$ og $D_2 = 3,00 \text{ m}$:



Volumstrømmen er gitt ved

$$\begin{aligned} q &= A_1 v_1 = \pi \left(\frac{D_1}{2} \right)^2 \cdot v_1 \\ &= \pi \cdot \left(\frac{2,00 \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 3,00 \text{ m/s} \\ &= \underline{\underline{9,42 \text{ m}^3/\text{s}}} \end{aligned}$$

ii) Farten i den brede delen av røret finner vi fra kontinuitetslikningen:

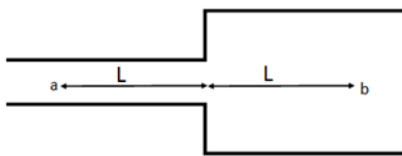
$$\begin{aligned}
 A_1 v_1 &= A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 \\
 v_2 &= \frac{\pi \left(\frac{D_1}{2}\right)^2}{\pi \left(\frac{D_2}{2}\right)^2} \cdot v_1 \\
 &= \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 v_1 \\
 &= \left(\frac{2,00 \text{ m}}{3,00 \text{ m}}\right)^2 \cdot 3,00 \text{ m/s} \\
 &= \underline{\underline{1,33 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

b) Reynoldstallene for de to delene blir

$$\begin{aligned}
 \text{Smal del: } N_R &= \frac{\rho v_1 D_1}{\eta} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 3,00 \text{ m/s} \cdot 2,00 \text{ m}}{8,9 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}} = \underline{\underline{6,7 \cdot 10^6}} \\
 \text{Bred del: } N_R &= \frac{\rho v_2 D_2}{\eta} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 1,33 \text{ m/s} \cdot 3,00 \text{ m}}{8,9 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}} = \underline{\underline{4,5 \cdot 10^6}}
 \end{aligned}$$

Ettersom vi har $N_R > 3000$ i begge rørdelene, er det altså turbulent strømming i alle deler av røret.

c) Vi skal beregne trykkfallet fra a til b på figuren under, når avstanden $L = 10 \text{ m}$ og røret har ruhet $0,3 \text{ mm}$:



Bernoullis likning med tapsledd (vi har tap på grunn av rørfriksjon, samt i overgangen):

$$\frac{p_a}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_a^2}{g} + y_a = \frac{p_b}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_b^2}{g} + y_b + h_f + h_e$$

Tapshøyden h_f for rørfriksjon består av to deler: én for den smale delen, og én for den brede delen (Reynoldstallene er forskjellige, og dermed er friksjonsfaktorene også forskjellige - i tillegg til diametrene). Hvis friksjonsfaktorene i den smale og brede delen kalles hhv. f_1 og f_2 , blir den totale tapshøyden for rørfriksjons lik

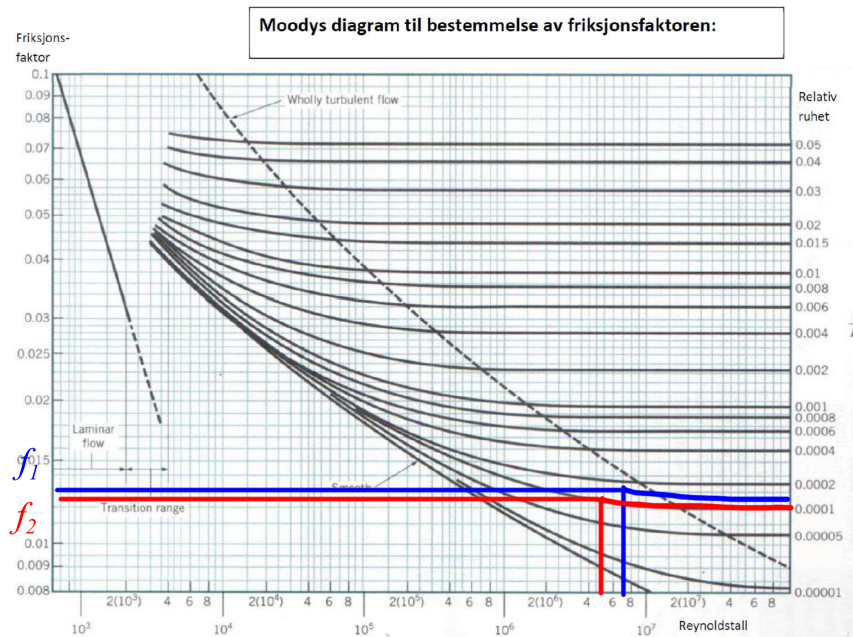
$$h_f = f_1 \frac{L}{D_1} \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + f_2 \frac{L}{D_2} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}$$

Tapshøyden for overgangen er¹

$$h_e = \zeta \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g}$$

¹Det er urealistisk at farten faller brått fra v_1 til v_2 i overgangen - i praksis er det en gradvis overgang til ny væskefart. Her bruker vi imidlertid farten til vannet før overgangen skjer.

Friksjonsfaktorene f_1 og f_2 bestemmes fra Moodys diagram, med Reynoldstallene bestemt fra forrige oppgave og relative ruheter for hhv. den smale og brede delen av røret gitt ved $\frac{\varepsilon}{D_1} = \frac{0,30 \text{ mm}}{2000 \text{ mm}} = 1,5 \cdot 10^{-4}$ og $\frac{\varepsilon}{D_2} = \frac{0,30 \text{ mm}}{3000 \text{ mm}} = 1,0 \cdot 10^{-4}$. Leser ut friksjonsfaktorene fra diagrammet:



$$f_1 \approx 0,0130, f_2 \approx 0,0125$$

Vi skal finne trykkforskjellen $p_a - p_b$. Ettersom $y_a = y_b$ og væskefartene er $v_a = v_1$ og $v_b = v_2$, blir likninga

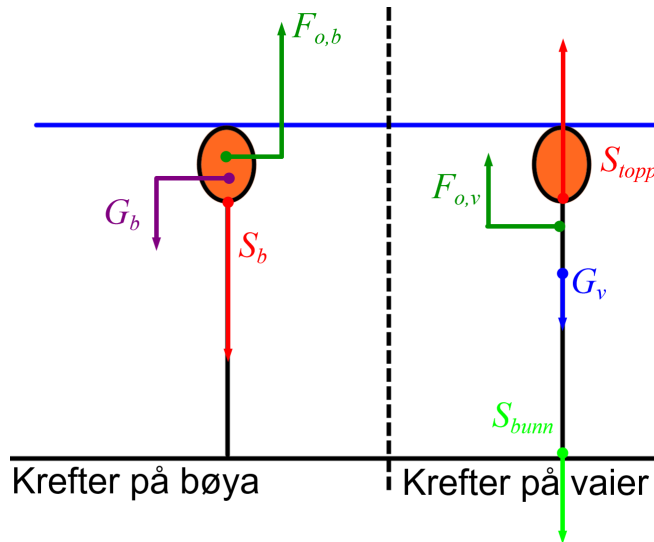
$$\begin{aligned} \frac{p_a}{\rho g} - \frac{p_b}{\rho g} &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} - \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + h_f + h_e \\ \frac{p_a}{\rho g} - \frac{p_b}{\rho g} &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} - \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + f_1 \frac{L}{D_1} \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + f_2 \frac{L}{D_2} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + \zeta \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} \end{aligned}$$

Ganger opp med ρg :

$$\begin{aligned} p_a - p_b &= \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2) + f_1 \frac{L}{D_1} \frac{1}{2} \rho v_1^2 + f_2 \frac{L}{D_2} \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \zeta \frac{1}{2} \rho v_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \rho v_1^2 \left(f_1 \frac{L}{D_1} + \zeta - 1 \right) + \frac{1}{2} \rho v_2^2 \left(f_2 \frac{L}{D_2} + 1 \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot (3,0 \text{ m/s})^2 \left(0,013 \cdot \frac{10 \text{ m}}{2,0 \text{ m}} + 1,0 - 1 \right) + \frac{1}{2} \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot (1,33 \text{ m/s})^2 \left(0,0125 \cdot \frac{10 \text{ m}}{3,0 \text{ m}} + 1 \right) \\ &= \underline{\underline{1,2 \cdot 10^3 \text{ Pa}}} \end{aligned}$$

Oppgave 7

a) Figuren under viser kreftene som virker på hhv. bøya og vaieren:



På bøya virker oppdriften $F_{0,b}$, tyngden G_b og snordraget S_b fra vaieren. På vaieren virker oppdriften $F_{0,v}$, tyngden G_v og draget S_{topp} fra bøya (motkrafta til draget fra vaieren), samt et snordrag S_{bunn} fra bunnen der vaieren er festet. Ettersom alt henger i ro, får vi følgende likninger:

$$\text{I: } F_{0,b} = G_b + S_b \Rightarrow S_b = F_{0,b} - G_b$$

$$\text{II: } S_{topp} = S_b$$

$$\text{III: } F_{0,v} + S_{topp} = S_{bunn} + G_v \Rightarrow S_{bunn} = S_{topp} + F_{0,v} - G_v$$

Vi benytter Arkimedes' lov til å beregne oppdrift: hvis V_b er bøyas volum og ρ er massetettheten til vannet, er

$$\begin{aligned} S_b &= F_{0,b} - G_b \\ &= \rho V_b g - m_b g \\ &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 1,0 \text{ m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 - 30 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 9516 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{9,5 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

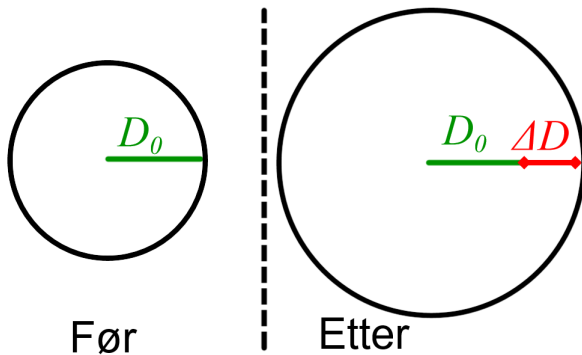
Ved Newtons 3. lov er denne like stor som draget S_{topp} i den ene enden av vaieren (likning II):

$$S_{topp} = S_b = \underline{\underline{9,5 \text{ kN}}}$$

Draget i den andre enden av vaieren er da (her er m_v og V_v hhv. massen og volumet av den sylinderformede vaieren):

$$\begin{aligned} S_{bunn} &= S_{topp} + F_{0,v} - G_v \\ &= S_{topp} + \rho V_v g - m_v g \\ &= 9516 \text{ N} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot \pi \left(\frac{0,015 \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 50 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 - 60 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 9014 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{9,0 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

b) Når ringen varmes opp, vil den utvide seg. Figuren under viser kopperringen før og etter oppvarmingen:



Den opprinnelige diameteren er D_0 , og lengdeutvidelsen er ΔD . For at ringen med opprinnelig diameter $D_0 = 6,000 \text{ cm}$ skal passe inn på en stang med diameter $D = 6,005 \text{ cm}$, må altså lengdeutvidelsen være $\Delta D = 0,005 \text{ cm}$. Formelen for lengdeutvidelse gir at ringen må gis følgende temperaturendring:

$$\begin{aligned}\Delta D &= \alpha D_0 \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{\Delta D}{\alpha D_0} \\ \Delta T &= \frac{0,005 \text{ cm}}{1,70 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 6,000 \text{ cm}} \\ &= \underline{49,0 \text{ K}}\end{aligned}$$

Ettersom starttemperaturen var 20°C , blir sluttemperaturen altså

$$(20 + 49)^\circ\text{C} = \underline{69^\circ\text{C}}$$

Oppgave 8

a) Beregner trykk, volum og temperatur i de forskjellige tilstandene ved tilstandslikningen for ideell gass:

Tilstand 1:

$$p_1 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_1 = 3,0 \text{ dm}^3, T_1 = 320 \text{ K}$$

1-2: Isobar utvidelse til tilstand 2 der $V_2 = 1,5 V_1 = 4,5 \text{ dm}^3$:

$$\begin{aligned}p_2 &= p_1, V_2 = 4,5 \text{ dm}^3 \\ \frac{p_1 V_1}{T_1} &= \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 \\ T_2 &= \frac{V_2}{V_1} T_1 \\ &= 1,5 T_1 \\ &= 1,5 \cdot 320 \text{ K} \\ &= \underline{480 \text{ K}}\end{aligned}$$

Altså:

$$\underline{p_2 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_2 = 4,5 \text{ dm}^3, T_2 = 480 \text{ K}}$$

2-3: Isokor prosess til $T_3 = T_1$ (dvs. $V_3 = V_2$):

$$\begin{aligned}\frac{p_2 V_2}{T_2} &= \frac{p_3 V_3}{T_3} \Rightarrow p_3 = \frac{V_2 T_3}{V_3 T_2} p_2 \\ p_3 &= \frac{T_3}{T_2} p_2 \\ &= \frac{T_1}{1,5 T_1} \cdot p_1 \\ &= \underline{1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}}\end{aligned}$$

Altså:

$$\underline{p_3 = 1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_3 = 4,5 \text{ dm}^3, T_3 = 320 \text{ K}}$$

3-4: Adiabatisk prosess til $V_4 = V_1$: her bruker vi adiabatlikningen til å beregne sluttrykk og -temperatur:

$$\begin{aligned}p_3 V_3^\gamma &= p_4 V_4^\gamma \Rightarrow p_4 = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^\gamma p_3 \\ p_4 &= \left(\frac{4,5 \text{ dm}^3}{3,0 \text{ dm}^3}\right)^{\frac{5}{3}} \cdot 1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ &= \underline{2,6 \cdot 10^5 \text{ Pa}}\end{aligned}$$

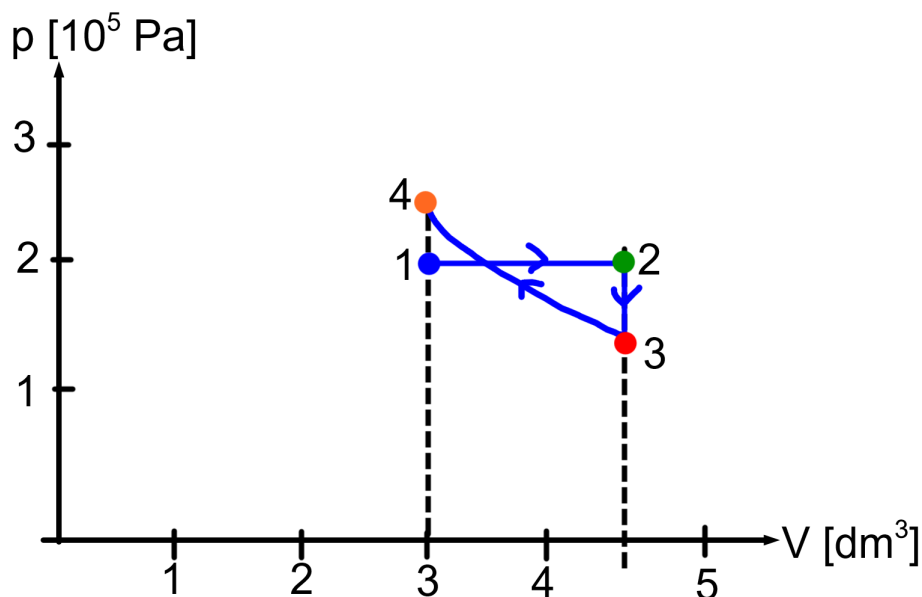
Temperaturen kan vi finne fra

$$\begin{aligned}\frac{p_3 V_3}{T_3} &= \frac{p_4 V_4}{T_4} \Rightarrow T_4 = \frac{p_4 V_4}{p_3 V_3} T_3 \\ T_4 &= \frac{2,6 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 3,0 \text{ dm}^3}{1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 4,5 \text{ dm}^3} \cdot 320 \text{ K} \\ &= \underline{427 \text{ K}}\end{aligned}$$

Altså:

$$\underline{p_4 = 2,6 \cdot 10^5 \text{ Pa}, V_4 = 3,0 \text{ dm}^3, T_4 = 427 \text{ K}}$$

b) Tegner prosessene i et pV -diagram:



Beregner antall mol av gassen n fra den ideelle tilstandslikningen (her kan vi velge en hvilken som helst tilstand - f.eks. starttilstanden):

$$\begin{aligned} p_1 V_1 &= nRT_1 \Rightarrow n = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \\ n &= \frac{2,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 3,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \cdot 320 \text{ K}} \\ &= 0,226 \text{ mol} \\ &\approx \underline{\underline{0,23 \text{ mol}}} \end{aligned}$$